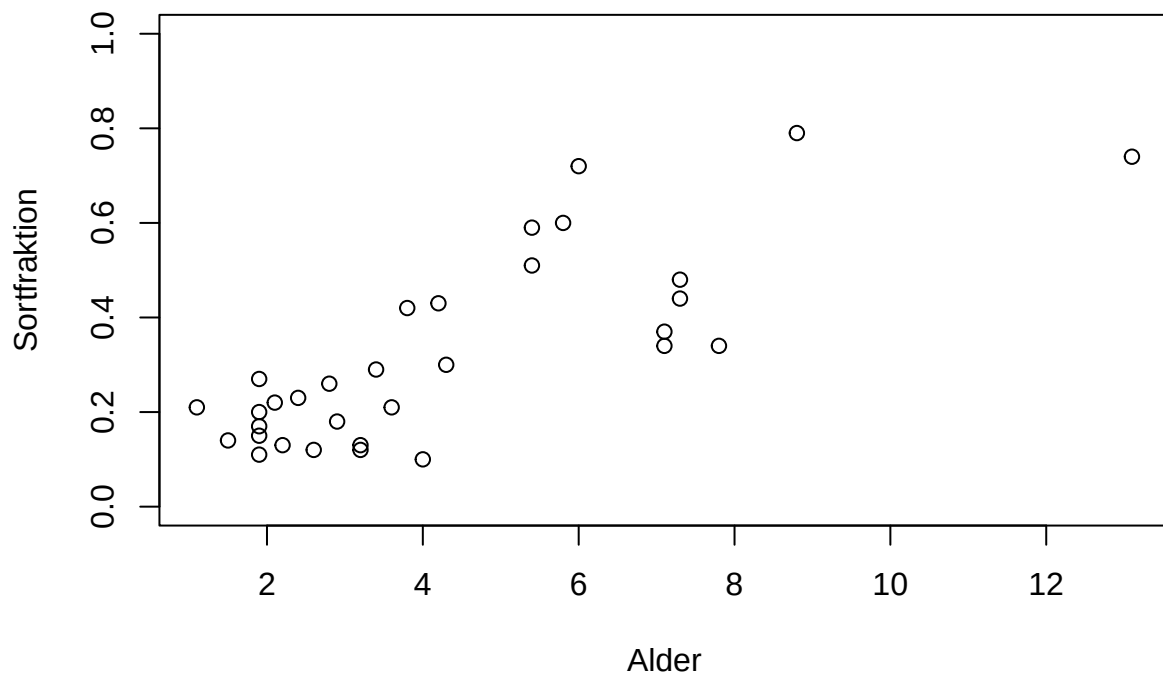


```
loeve<-read.csv("/Users/asgeraircool/rdata/Loeve.csv")
length(loeve$Sortfraktion)
```

```
## [1] 32
```

```
##part 1
```

```
plot(Sortfraktion~Alder,data=loeve,ylim=c(0,1))
```



jo jeg vil sige der er en fin lineær sammenhæng, vi ser i hvertfald at støøre alder medfører større del sort

```
##part 2
```

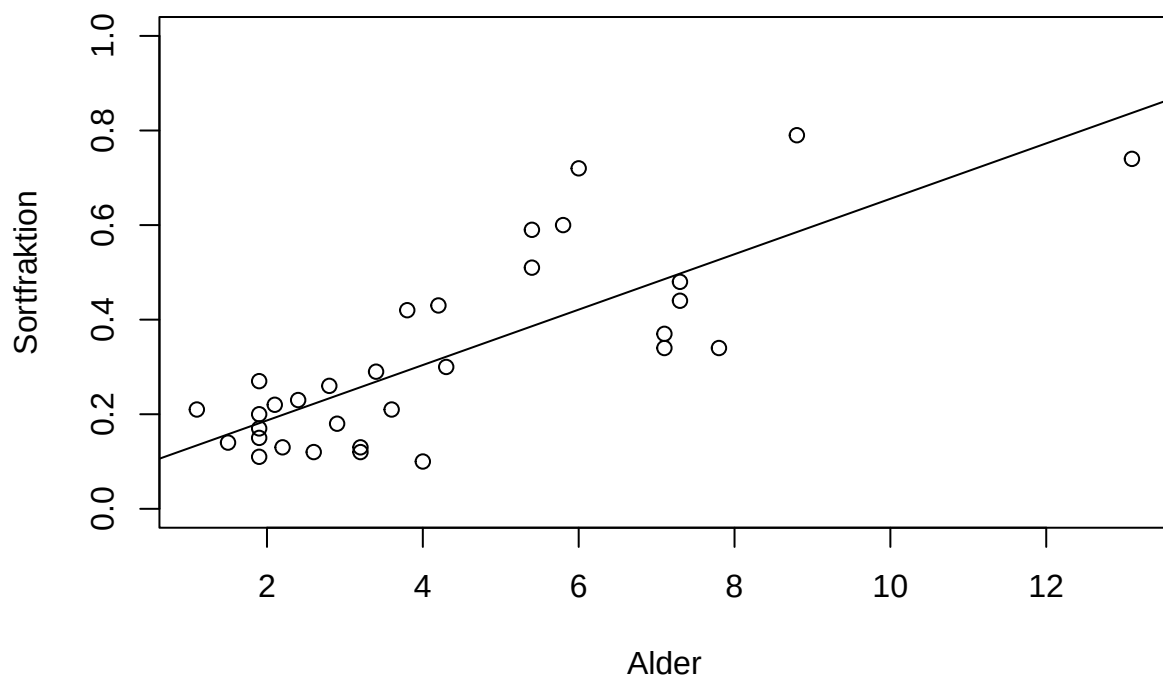
$M_0 : Y_i \sim N(\alpha + \beta * t_i, \sigma^2)$ for $i \in 1, \dots, 32$

```
#vi fitter den lineære model
lm0<-lm(Sortfraktion~Alder,data=loeve)
summary(lm0)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Sortfraktion ~ Alder, data = loeve)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
```

```
## -0.20406 -0.07758 -0.01750  0.07913  0.29876
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 0.069696   0.041956   1.661   0.107
## Alder       0.058591   0.008307   7.053 7.68e-08 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1238 on 30 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6238, Adjusted R-squared:  0.6113
## F-statistic: 49.75 on 1 and 30 DF,  p-value: 7.677e-08
```

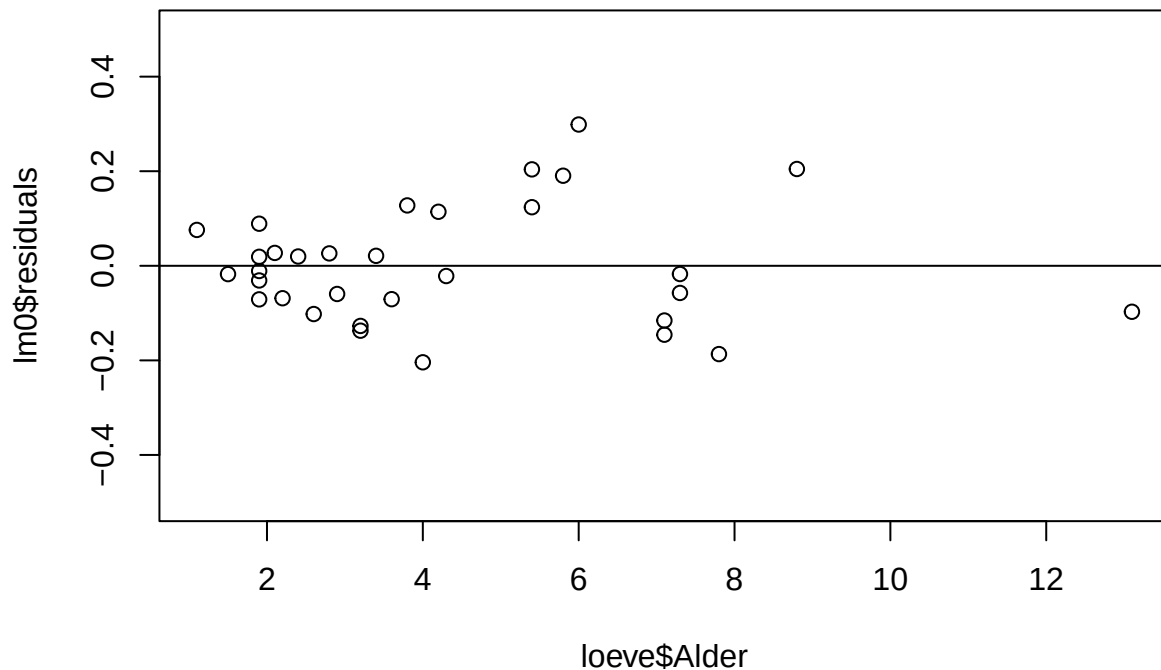
```
plot(Sortfraktion~Alder,data=loeve,ylim=c(0,1))
abline(a=0.069696,b=0.058591)
```



```
#spredning aflases
sigma(lm0)^2
```

```
## [1] 0.01532462
```

```
#residualplot
plot(loeve$Alder,lm0$residuals,ylim=c(-0.5,0.5))
abline(a=0,b=0)
```



vi kigger på residual plottet og ser at det ikke ligner at der er noget systematik i afvigelserne

##part 3

```
inversReg=function(lmUD,y){
  sumUD=summary(lmUD)
  xbar=mean(lmUD$model[,1])
  m=length(y)
  ybar=mean(y)
  t0=qt(0.975,sumUD$df[2])
  ahat=sumUD$coefficients[1,1]
  bhat=sumUD$coefficients[2,1]
  s2r=(sumUD$sigma)^2
  ssdt=s2r/(sumUD$coefficients[2,2])^2
  uA=bhat^2-t0^2*s2r/ssdt
  if (uA>0){
    uB=-2*t0^2*s2r*(ybar-xbar)/(bhat*ssdt)
    uC=-t0^2*s2r*(1/m+1/(sumUD$df[2]+2)+(ybar-xbar)^2/(bhat^2*ssdt))
    thetahat=(ybar-ahat)/bhat
    konfInt=thetahat+(-uB+c(-1,1)*sqrt(uB^2-4*uA*uC))/(2*uA)
    return(list(Estimat=thetahat,Konfidensinterval=konfInt))
  } else {
    return("Problem er ikke veldefineret da beta kan være nul")
  }
}
```

```
data=data.frame(prediktor=c(0.2,0.4,0.6,0.8),prediktion=c(inversReg(lm0,0.2)$Estimat,inversReg(lm0,0.4)
```

```
data
```

```
##   prediktor prediktion      nedre      ovre
## 1      0.2   2.223949 -2.592041   6.658276
## 2      0.4   5.637434  1.161802  10.356120
## 3      0.6   9.050919  4.667829  14.301781
## 4      0.8  12.464404  7.957056  18.464243
```

hvis den har en fraktion på over 80% ville jeg sige da vi så(i modellen) har en eget lav sandsynlighed for at løven er under 5 år men hvis det er meget vigtigt at den skal være mindst 5 år gammel ville jeg nok gå så højt som muligt